

Prérequis :

- cours de 5^e sur la [division euclidienne et les nombres premiers](#).

Introduction :

Dans ce cours, nous reviendrons sur les notions fondamentales de l'arithmétique – la science des nombres : division euclidienne, multiples et diviseurs, et nombres premiers, qui sont au cœur, par exemple, de la sécurité informatique.

Nous décomposerons, comme en cinquième, des nombres en produits de facteurs premiers, ce qui nous permettra de lister les diviseurs d'un nombre et aussi de simplifier des fractions.

1 Division euclidienne, multiple et diviseur

Commençons par faire quelques rappels.



Définition

Division euclidienne :

On considère deux nombres entiers positifs a et b , avec b non nul.

Effectuer la division euclidienne de a par b revient à trouver deux nombres entiers q et r tel que : $a = b \times q + r$, avec $r < b$.

→ a est appelé dividende, b diviseur, q quotient et r reste.



Définition

Multiple et diviseur :

Dans la division euclidienne d'un nombre entier a par un nombre entier b non nul, si le reste r est nul, on a : $a = b \times q$.

On dit alors, indifféremment, que :

- a est un multiple de b ;

- a est divisible par b ;
- b est un diviseur de a ;
- b divise a .

Remarque : Si q est non nul, alors q est aussi un diviseur de a .



À retenir

- Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- Un nombre est divisible par 4 si ses deux derniers chiffres sont divisibles par 4.
- Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
- Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0.

2

Les nombres premiers

a.

Définition



Définition

Nombre premier :

Un nombre premier est un nombre entier qui admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.



À retenir

Nous donnons ci-dessous la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 100 (normalement, vous connaissez déjà ceux inférieurs à 30).

Il est important de les retenir, car leur connaissance permet de résoudre des problèmes plus rapidement.

2	3	5	7	11
13	17	19	23	29
31	37	41	43	47
53	59	61	67	71
73	79	83	89	97



Astuce

Ceux parmi vous qui continueront les maths jusqu'en terminale apprendront à démontrer qu'il y a une **infinité de nombres premiers**.

D'ailleurs, au 26 avril 2022, le plus grand nombre premier connu s'écrit ainsi :

$$2^{82\,589\,933} - 1$$

→ Nous n'écrivons pas cet entier dans sa forme décimale, car il faudrait pour cela près de... 25 millions de chiffres !



b. Décomposition en produit de facteurs premiers

Rappelons la propriété fondamentale que nous avons vue en 5^e.



Propriété

Tout nombre entier strictement supérieur à 1 peut être **décomposé en produit de facteurs premiers**, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers.

→ Cette décomposition est unique, à l'ordre des facteurs près.



À retenir

Méthode : Comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers

- on écrit le nombre sous la forme d'un produit de deux entiers ;
- et on fait pareil avec les facteurs obtenus qui ne sont pas des nombres premiers, jusqu'à ne plus avoir que des facteurs premiers.



Exemple

$$\begin{aligned}
 24 &= 2 \times 12 \\
 &= 2 \times 2 \times 6 \\
 &= 2 \times 2 \times 2 \times 3
 \end{aligned}$$

$$34 = 2 \times 17$$

$$\begin{aligned}
 44 &= 4 \times 11 \\
 &= 2 \times 2 \times 11
 \end{aligned}$$



Astuce

Nous connaissons désormais les puissances d'un nombre, le carré et le cube notamment, nous pouvons donc noter :

$$\begin{aligned}
 24 &= 2^3 \times 3 \\
 44 &= 2^2 \times 11
 \end{aligned}$$

On pourra aussi, de manière générale, utiliser la méthode utilisée dans l'exemple suivant.

On cherche la décomposition en facteurs premiers du nombre 1 140.

On peut tout d'abord s'assurer que 1 140 n'est pas premier. Il est visiblement pair, donc divisible par 2, il n'est donc pas premier.



Astuce

Pour montrer qu'un nombre n'est pas premier, il suffit de lui trouver un diviseur différent de 1 et lui-même.

- On commence par tester la divisibilité de 1 140 par 2 (le plus petit nombre premier).

On l'a dit, c'est un nombre pair, divisible par 2.

→ $1\,140 \div 2 = 570$.

$$\begin{array}{r|l}
 1\,140 & 2 \\
 \hline
 570 &
 \end{array}$$

1 140 est divisible par 2

- On regarde si le quotient obtenu est aussi divisible par 2.

570 est pair, il est donc divisible par 2.

→ $570 \div 2 = 285$.

1 140	2
570	2
285	

570 est divisible par 2

- On teste encore la divisibilité par 2 du quotient.

285 est impair, il n'est pas divisible par 2.

→ On teste alors la divisibilité par le nombre premier immédiatement supérieur, soit 3.

- On utilise le critère de divisibilité par 3.

$2 + 8 + 5 = 15$ est un multiple de 3, donc 285 est divisible par 3.

→ $285 \div 3 = 95$.

1 140	2
570	2
285	3
95	

285 est divisible par 3

- On regarde encore si le quotient obtenu est divisible par 3.

$9 + 5 = 14$ n'est pas un multiple de 3, donc 95 n'est pas divisible par 3.

→ On passe au nombre premier suivant, 5.

- On utilise cette fois le critère de divisibilité par 5.

95 se termine par 5, il est donc divisible par 5.

→ $95 \div 5 = 19$.

1 140	2
570	2
285	3
95	5
19	

95 est divisible par 5

- On reconnaît en 19 un nombre premier (car on a appris tous les nombres premiers inférieurs à 100). Son seul diviseur supérieur ou égal à 5 est lui-même.

→ $19 \div 19 = 1$.

1 140	2
570	2
285	3
95	5
19	19
1	

*19 est un nombre premier,
divisible par 1 et lui-même*

- On s'arrête quand on obtient un quotient égal à 1.
- Les facteurs de la décomposition de 1 140 sont alors les nombres premiers de la colonne de droite :

$$\begin{aligned} 1\,140 &= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 19 \\ &= 2^2 \times 3 \times 5 \times 19 \end{aligned}$$

c. Liste des diviseurs

Reprenons la décomposition en produit de facteurs premiers de 1 140, où il y a cinq facteurs :

$$1\,140 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 19$$

- Cette décomposition permet déjà de voir que 2 ; 3 ; 5 et 19 sont chacun des diviseurs de 1 140.
- Mais on peut aussi écrire :

$$\begin{aligned} 1\,140 &= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 19 \\ &= 4 \times 285 \end{aligned}$$

→ 4 et 285 sont aussi des diviseurs de 1 140.

- On a encore :

$$\begin{aligned} 1\,140 &= 2 \times 3 \times 2 \times 5 \times 19 \\ &= 6 \times 190 \end{aligned}$$

→ 6 et 190 sont aussi des diviseurs de 1 140.

- Prenons un nouvel exemple :

$$\begin{aligned} 1\,140 &= 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 19 \\ &= 20 \times 57 \end{aligned}$$

→ 20 et 57 sont aussi des diviseurs de 1 140.

- On peut ainsi continuer, en effectuant toutes les combinaisons possibles de produits entre deux, trois, quatre facteurs.
- On n'oublie pas 1 et 1 140 (qui est le produit des cinq facteurs), et on obtient les 24 diviseurs de 1 140 :

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 19 ; 20 ; 30 ; 38 ; 57 ; 60 ; 76 ; 95

114 ; 190 ; 228 ; 285 ; 380 ; 570 ; 1 140



À retenir

- La décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers permet ainsi de trouver les diviseurs d'un entier non premier, et d'en dresser la liste complète, en effectuant les différents produits possibles entre les facteurs.

d.

Simplification de fractions

On considère maintenant le nombre 798, dont on détermine la décomposition en produit de facteurs premiers avec la méthode illustrée au point a :

798	2
399	3
133	7
19	19
1	

Décomposition en produit
de facteurs premiers de
798

→ On obtient ainsi la décomposition de 798 :

$$798 = 2 \times 3 \times 7 \times 19$$

On cherche maintenant à simplifier la fraction $\frac{1140}{798}$.

On se sert de la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres :

$$\frac{1140}{798} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 19}{2 \times 3 \times 7 \times 19}$$

On remarque que les décompositions en produits de facteurs premiers des numérateur et dénominateur ont des facteurs communs.

→ On peut donc simplifier la fraction par ces facteurs :

$$\frac{1140}{798} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times 3 \times 5 \times 19}{\cancel{2} \times 3 \times 7 \times 19} = \frac{570}{399}$$

$$\frac{1140}{798} = \frac{2 \times 2 \times \cancel{3} \times 5 \times 19}{2 \times \cancel{3} \times 7 \times 19} = \frac{380}{266}$$

$$\frac{1140}{798} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 5 \times \cancel{19}}{2 \times 3 \times 7 \times \cancel{19}} = \frac{60}{42}$$

→ Et on peut aussi simplifier par les différents produits possibles entre eux :

$$\frac{1\,140}{798} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5 \times 19}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 7 \times 19} = \frac{190}{133} \text{ [simplification par } 2 \times 3 = 6]$$

$$\frac{1\,140}{798} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times 3 \times 5 \times \cancel{19}}{\cancel{2} \times 3 \times 7 \times \cancel{19}} = \frac{30}{21} \text{ [simplification par } 2 \times 19 = 38]$$

$$\frac{1\,140}{798} = \frac{2 \times 2 \times \cancel{3} \times 5 \times \cancel{19}}{2 \times \cancel{3} \times 7 \times \cancel{19}} = \frac{20}{14} \text{ [simplification par } 3 \times 19 = 57]$$

$$\frac{1\,140}{798} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5 \times \cancel{19}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 7 \times \cancel{19}} = \frac{10}{7} \text{ [simplification par } 2 \times 3 \times 19 = 114]$$



À retenir

- La décomposition en produit de facteurs premiers du numérateur et du dénominateur d'une fraction permet de simplifier cette fraction et de lui trouver des fractions égales.
- Pour cela, on identifie les facteurs communs au numérateur et au dénominateur, et on peut simplifier la fraction par ces facteurs et par leurs produits.

Remarque :

Le nombre par lequel on simplifie une fraction est un diviseur commun à son numérateur et à son dénominateur. On comprend alors que la décomposition en produit de facteurs premiers permet de déterminer les diviseurs communs à deux nombres (ou plus), en identifiant les facteurs communs à leurs décompositions et en effectuant les différents produits possibles entre eux.

Ainsi, dans l'exemple précédent, 2 ; 3 ; 6 ; 19 ; 38 ; 57 et 114 (sans oublier 1) sont les diviseurs communs à 1 140 et 798.